

การจัดวางกิจกรรม AI ESP 3 2 ในโครงสร้างรายวิชา

ว 3 1 1 0 1

โครงสร้างรายวิชา → หน่วยการเรียนรู้ → 5 E 5 0 นาที → หลักฐาน วPA

1 . ตำแหน่ง

กิจกรรมอยู่ใน หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน เป็นหลัก

- หน่วย 1 : แนวคิดเชิงคำนวณ
- หน่วย 2: การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
- หน่วย 3: นำความรู้ไปออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง และนำเสนอ

AI to ESP 3 2 คือบริบทสำหรับประยุกต์แนวคิดเชิงคำนวณ ไม่ใช่หน่วย แยก

2. ชื่อกิจกรรม

การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ ESP 3 2 โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ

3. ความเชื่อมโยง

เนื้อหารายวิชา	การใช้
การแยกย่อยปัญหา	Webcam / Browser / AI / HTTP / ESP 3 2 / Output
การหารูปแบบ	เปรียบเทียบอาการผิดปกติ
การคิดเชิงนามธรรม	/ □ □□□□□ □□□
การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์	/ □ □□□□
ขั้นตอนวิธี	Data Flow / ลำดับตรวจสอบ
โครงงาน	Prototype → Test → Feedback → Improve
ชีวิตจริง	□□□□□□□□□□ □□□□□

4. ลำดับ 2 2 ชั่วโมง

- 1 2 ตัวอย่างโครงงานและปัญหาชีวิตจริง
- 3 4 กำหนดปัญหา/ ความต้องการ
- 5–6 System Flow

9 คาบ ๖PA: 5E Integration + Debugging + Mentimeter Formative Check-in + Feedback + Application

1 2 - 1 3 UŠU 3 2

1 4 – 1 5 Integration Test

1 6 – 1 7 Debugging & Improvement

1 8 – 1 9 Application Design

2 0 Test & Summary

2 1 Report

2 2 Show Time

5 . โครงคาบชั่วโมงที่ 9

Mentimeter อยู่ **ท้าย Explore** ก่อน Explain ไม่ใช่แบบ Stations และไม่ใช่เป็นคะแนนหลัก

6. หลักฐานความสอดคล้อง

1. **Introduction**
2. **Prerequisites**
3. **Prototype**
4. **Station Evidence**
5. **Mentimeter Q 1Q 2+ คลิป Menti + Explain**
6. **Challenge Debugging**

7 . / ๐๐๐๐๐๐๐๐

8. Appl i cat i on Desi gn

9 . Post-test / Dashboard

1 0 . /๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐

7. สิ่งที่ไม่เปลี่ยน

- มาตรฐาน ว 4 . 2
- ตัวชี้วัด ม. 4 / 1
- หน่วยที่ 3 ตามโครงสร้างรายวิชา
- น้ำหนักคะแนนรายวิชาโดยอัตโนมัติ

8. บทบาทเครื่องมือ

- **AI Hand Quest:** สื่อ/-/เครื่องมือประเมิน
- **Mentimeter:** Formative Assessment ท้าย Explore + หลักฐานความคิดรายกลุ่ม
- **Supabase / Teacher Dashboard:** บันทึกและสรุปผล /

เครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่สาระหลัก เว้นแต่มีแผนเฉพาะกำหนดไว้